



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Universidade Federal do Ceará

Centro de Ciências e Tecnologias

Curso de Engenharia de Computação

Simulação Térmica para Instrumentação

Um Estudo para Eficiência Energética e Térmica

Autores: André Alves de Freitas, Éliton Pereira Melo, Guilherme Araújo Floriano,
Ryan Guilherme Moraes Nascimento

Orientador: Luís Rodolfo Rebouças Coutinho

Disciplina: Instrumentação

Quixadá
2025

Resumo

Este relatório apresenta, em nível de detalhe compatível com artigo científico, a modelagem termoenergética do laboratório de arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus Quixadá, com foco em desempenho térmico e consumo de energia de resfriamento. A modelagem geométrica e de zonas foi desenvolvida no OpenStudio e as simulações foram executadas no EnergyPlus 25.1.0 (??), utilizando arquivo climático EPW regional construído a partir de medições locais.

O estudo foi estruturado como análise de sensibilidade global, com amostragem por Hipercubo Latino (LHS) e avaliação por coeficientes SRC e PCC (???). Foram definidos nove parâmetros independentes (envelope, cargas internas e operação do sistema de climatização) e três variáveis dependentes centrais (consumo anual de resfriamento, carga de pico e horas de desconforto térmico).

Diferentemente do artigo de referência, que avalia um escopo mais amplo de parâmetros de projeto para edificações residenciais, este trabalho adota seleção dirigida por restrições de um edifício existente e por uma estrutura física fixa já implantada. Assim, priorizam-se incertezas operacionais e construtivas efetivamente controláveis no laboratório real. Os resultados foram exportados em CSV e compartilhados com a equipe de conforto térmico para análises complementares de PMV/PPD.

Conteúdo

1 Introdução

A simulação computacional de edificações é uma das abordagens mais consolidadas para estimar consumo energético, cargas térmicas e condições de conforto ao longo do tempo. Em contextos acadêmicos e de gestão predial, essa abordagem permite testar cenários de operação e envelope antes da implementação física de intervenções, reduzindo custo e risco de decisões.

No presente trabalho, o objetivo central é construir e analisar um modelo térmico representativo do laboratório de arquitetura da UFC Quixadá, com ênfase em resfriamento mecânico em clima semiárido quente. O uso do EnergyPlus 25.1.0, acoplado ao OpenStudio (??), foi adotado para garantir capacidade de modelagem de fenômenos transientes (trocas convectivas, ganhos internos, infiltração e resposta do HVAC) em resolução temporal adequada.

Um diferencial metodológico do estudo é a utilização de arquivo climático local, elaborado a partir de estação meteorológica do campus. Essa escolha reduz o erro associado a arquivos de clima genéricos e torna as estimativas mais aderentes ao microclima de Quixadá, condição essencial para interpretação de desempenho em edifícios de alta exposição solar.

Este trabalho também se insere em fluxo colaborativo entre equipes da disciplina: (i) modelagem e simulação térmica (Grupo 2), (ii) aquisição de dados físicos por sensores no laboratório e (iii) avaliação de conforto térmico por indicadores PMV/PPD. Dessa forma, os resultados de simulação foram disponibilizados em formato CSV para integração com as demais frentes analíticas.

1.1 Objetivo Geral e Objetivos Específicos

Objetivo geral: avaliar a influência de incertezas de envelope, cargas internas e operação do ar-condicionado no desempenho termoenergético do laboratório.

Objetivos específicos:

- Estruturar modelo geométrico e construtivo aderente ao edifício existente;
- Definir conjunto de parâmetros independentes fisicamente plausíveis e compatíveis com a operação real do laboratório;
- Quantificar a resposta do sistema por variáveis dependentes de interesse energético e de conforto;
- Identificar parâmetros mais influentes por análise de sensibilidade global (SRC/PCC);
- Disponibilizar base de dados temporal para análises interequipes.

1.2 Delimitação do Estudo

O escopo do trabalho é deliberadamente concentrado em resfriamento, por representar a condição dominante do clima local e da operação do laboratório. Não se busca reproduzir integralmente todos os parâmetros de estudos residenciais de referência, mas selecionar variáveis relevantes para uma edificação existente com geometria, materiais e capacidade de climatização já definidos.

Dessa forma, como base foi utilizado o Laboratório de Arquitetura do Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá, que possui dois ar-condicionados, 4 janelas e 1 porta

como demonstra a Figura ???. Como a planta não possui detalhes a cerca das dimensões, elas foram coletados por meios de trena, além da utilização da licitação do novo bloco didático a ser construído na faculdade para informações dos materiais como tijolos, janelas, iluminação e refrigeração. O resumo desses dados podem ser obtidos em https://github.com/guiaf04/simulacao_laboratorio/blob/master/DADOS_COLETADOS.md.



Figura 1: Planta do Laboratório de Arquitetura

Por fim, para resultados mais realistas, o arquivo climático de fortaleza foi adequado com dados disponíveis da estação meteorológica presente no Campus e informações geográficas de Quixadá, construindo assim o arquivo EPW de Quixadá, presente em https://github.com/guiaf04/simulacao_laboratorio/blob/master/weather/Quixada_UFC.epw.

2 Metodologia

2.1 Modelagem da Planta no OpenStudio

A modelagem geométrica inicial do laboratório foi realizada no OpenStudio, tomando como referência a planta arquitetônica apresentada na Figura ???. Como essa planta não apresentava todas as dimensões necessárias para a construção do modelo, foram realizadas medições presenciais no próprio laboratório com o uso de trena, de modo a garantir maior fidelidade entre o ambiente real e sua representação computacional. Essa etapa foi importante para assegurar que a geometria inserida no software refletisse adequadamente a configuração física existente do laboratório, o qual possui quatro janelas e uma porta de acesso.

Inicialmente, foi desenhado o perímetro interno da sala, definindo-se a área correspondente ao Laboratório de Arquitetura. Em seguida, foram inseridas as aberturas presentes na envoltória da edificação. As quatro janelas localizadas na fachada principal foram modeladas com largura de 1,55 m, altura de 1,17 m e peitoril de 0,90 m. A porta de acesso ao laboratório, por sua vez, foi representada conforme sua configuração real observada em campo, isto é, dividida em duas folhas adjacentes. Para sua modelagem, foi adotada altura de 2,10 m, com larguras de 0,80 m e 0,395 m para cada folha. Todas essas dimensões correspondem às medidas reais coletadas presencialmente. A representação

tridimensional da porta e da fachada com janelas pode ser observada na Figura ??(a) e na Figura ??(b), respectivamente.

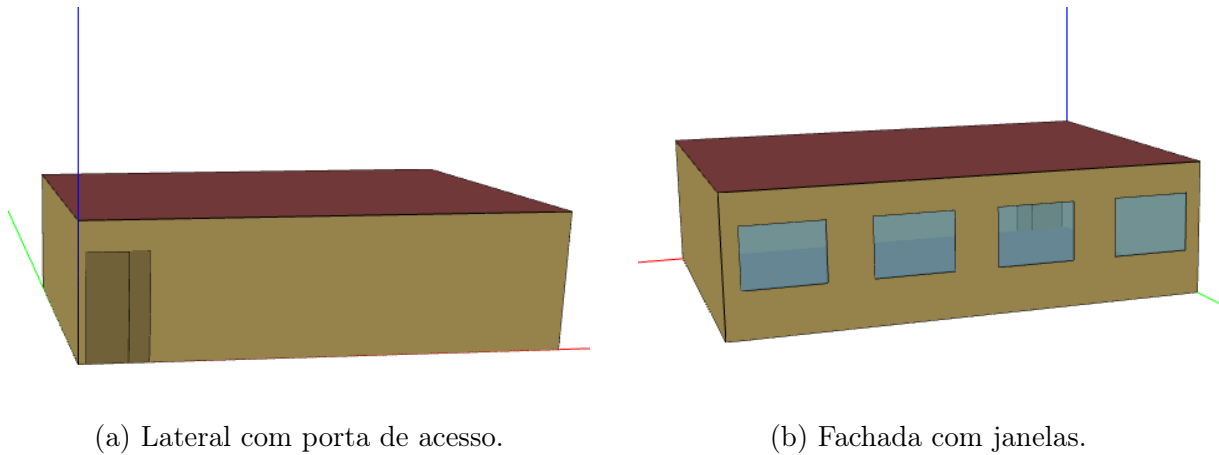


Figura 2: Visualização tridimensional do modelo geométrico do laboratório no OpenStudio.

Após a definição da geometria e das aberturas, o modelo foi conferido por meio da visualização tridimensional no OpenStudio, permitindo verificar o posicionamento das janelas, da porta e da cobertura, conforme apresentado na Figura ?. Essa verificação visual foi importante para validar a coerência entre a planta de referência, as medições obtidas em campo e a geometria construída no ambiente de simulação. Com essa etapa concluída, o modelo ficou preparado para a associação da zona térmica e para a inserção dos parâmetros do sistema de climatização utilizados nas simulações. Como o estudo adota foco em resfriamento e considera capacidade real do sistema HVAC, essa preparação geométrica é consistente com a metodologia descrita nas seções seguintes.

2.2 Desenho Experimental e Justificativa de Escopo

O desenho metodológico foi orientado por duas premissas: (i) representatividade física do laboratório existente e (ii) viabilidade computacional para execução de múltiplas simulações. Embora o artigo de referência (?) explore um conjunto mais amplo de parâmetros, neste trabalho não foram adotados todos os parâmetros originalmente estudados por três razões principais:

1. **Estrutura física fixa:** o laboratório já possui geometria, composição construtiva e sistema de climatização instalados, reduzindo a relevância de variáveis típicas de etapa de projeto conceitual;
2. **Contexto operacional específico:** o problema dominante é resfriamento em clima semiárido quente, tornando secundárias variáveis de aquecimento e cenários de operação não aderentes ao uso real;
3. **Foco em parâmetros acionáveis:** priorizaram-se variáveis passíveis de gestão prática (setpoint, ocupação, infiltração, cargas internas e estado de conservação do sistema).

Assim, a seleção de parâmetros não é simplificação arbitrária, mas adaptação metodológica coerente com o objeto de estudo (edifício existente) e com os objetivos da disciplina.

2.3 Análise de Parâmetros Globais

Para tratar incertezas de entrada de forma simultânea, adotou-se Análise de Sensibilidade Global (?). Diferentemente de estratégias *One-At-a-Time*, o método por Hipercubo Latino (LHS) (?) amostra de forma estratificada todo o espaço paramétrico e permite investigar interações e compensações entre variáveis de entrada.

Após as simulações, a influência de cada parâmetro sobre as saídas foi quantificada por:

- **SRC** (*Standardized Regression Coefficients*): mede efeito linear padronizado de cada entrada na saída;
- **PCC** (*Partial Correlation Coefficients*): mede correlação parcial removendo o efeito dos demais parâmetros.

Os índices foram interpretados pelo módulo e sinal: $|\text{SRC}|$ maior indica maior relevância; sinal positivo indica relação direta e sinal negativo relação inversa. Assim, utilizando os cálculos presentes em (?), será possível obter a influência de cada parâmetro de entradas nos parâmetros de saída.

2.4 Definição dos Parâmetros Independentes (Entradas)

Como citado anteriormente, a análise levantada nesse estudo utiliza uma estrutura já construída, de forma que diferente de outros estudos, os parâmetros de entradas foram definidos como variáveis que podem ocorrer com o tempo, como a depreciação da pintura e dos vidros. Assim, foram definidos nove parâmetros independentes, agrupados em envelope, cargas internas e sistema de climatização, com distribuições probabilísticas associadas para amostragem LHS, como demonstra a Tabela ??.

Tabela 1: Parâmetros independentes adotados na análise de sensibilidade.

Parâmetro	Distribuição	Faixa/Parâmetros	Justificativa física
Absortância da parede externa	Normal	$\mu = 0,6$, $\sigma = 0,1$, [0,3; 0,9]	Variação de acabamento, envelhecimento e sujeidade.
Fator solar do vidro (SHGC)	Normal	$\mu = 0,87$, $\sigma = 0,05$, [0,77; 0,97]	Incerteza de transmitância solar do envidraçado existente.
Infiltração de ar (ACH)	Triangular	min=0,3; moda=0,5; max=1,0	Efeito de frestas e abertura operacional não controlada.
Uso de cortinas	Discreta	{0,1}	Presença/ausência de barreira solar interna.
Densidade de equipamentos	Triangular	min=5; moda=15; max=25 W/m ²	Oscilação de cargas plug-in em uso acadêmico.
Ocupação	Triangular	min=0,10; moda=0,30; max=0,45 pessoas/m ²	Variação de lotação conforme horário letivo.
Setpoint de resfriamento	Uniforme	20–25 °C	Incerteza comportamental de ajuste dos usuários.
COP do ar-condicionado	Normal	$\mu = 3,0$, $\sigma = 0,3$, [2,4; 3,6]	Degradação/manutenção e eficiência sazonal real.
Condutividade da parede	Normal	$\mu = 1,0$, $\sigma = 0,15$, [0,7; 1,3] W/(m K)	Incerteza de composição e execução construtiva.

Dessa forma, ao definir esses parâmetros com seus respectivos valores e distribuição no arquivo config.py, é possível gerar um arquivo csv contendo todas as amostras requisitadas por meio do LHS utilizando o código disponível em setup.py.

2.5 Definição dos Parâmetros Dependentes (Saídas)

As variáveis resposta priorizadas tem relação com o resfriamento da sala, visto que, em contrapartida à análise vista no artigo base, temos apenas gasto com resfriamento. Além disso, o clima da região não justifica manter a sala com janelas aberta para refrigeração, pois nos horários de maior incidência solar, há baixa de vento, não sendo utilizado o modelo para o cálculo do GHR. Assim, os parâmetros dependentes escolhidos foram:

1. **Consumo anual de resfriamento (kWh/ano):** indicador direto de custo energético do sistema;
2. **Carga de pico de resfriamento (kW):** métrica de verificação frente à capacidade nominal instalada dos equipamentos;
3. **Horas de desconforto ($T_{op} > 26^\circ\text{C}$):** indicador de risco de insuficiência térmica sob uso real.

Essas saídas foram escolhidas por conectarem desempenho energético, limitação de capacidade do HVAC e qualidade térmica percebida, compondo visão integrada do problema.

2.6 Modelagem da Sala

A modelagem geométrica (IDF base *laboratorio_6zonas.idf*) foi construída a partir de três fontes complementares:

1. **Planta oficial e documentação arquitetônica:** definição de dimensões internas, pé-direito, orientação e áreas de aberturas;
2. **Levantamento in loco:** verificação de esquadrias, incidência solar e distribuição de equipamentos de informática;
3. **Documentação construtiva:** identificação de materiais e camadas do envelope para parametrização de condutividade e propriedades térmicas.

No entanto, um problema que existe quanto a distribuição da rede de sensores e a simulação reside no fato de não existir uma divisão física entre as zonas onde cada sensor está. Dessa forma, não é possível definir com exatidão a temperatura do ar e umidade em cada zona teórica estabelecida, já que elas não são zonas de fato.

Assim, ao obter o arquivo IDF base gerado pelo OpenStudio, foram rotulados cada parte das paredes e janelas a fim de obter uma estimativa via média simples de cada elemento para descobrir a temperatura esperada em cada zona.

2.7 Sistemas HVAC Utilizados

Foi adotado sistema de expansão direta (DX), configurado com capacidade total compatível com os equipamentos instalados no laboratório (ordem de 60.000 BTU/h somados). Diferentemente de abordagens com capacidade idealizada ilimitada, a limitação de capacidade foi mantida no modelo para refletir condições reais de operação, especialmente em cenários de alta carga interna e elevada temperatura externa.

O setpoint de resfriamento foi tratado como variável estocástica de entrada, representando incerteza comportamental de operação por usuários/docentes. Essa decisão é central para o estudo, pois o setpoint atua simultaneamente sobre demanda energética anual e sobre o risco de desconforto térmico em regime de pico.

2.8 Script Python para Automação e Simulação

Para viabilizar análise global com múltiplas execuções, foi implementado pipeline modular em Python (pacote *sensitivity*), com rastreabilidade e reprodutibilidade do processo:

- **Amostragem LHS (*sampling.py*):** geração de combinações estatisticamente estratificadas das nove entradas;
- **Parametrização de modelos (*idf_modifier.py*):** atualização automática dos objetos IDF para cada cenário amostrado, utilizando a biblioteca *eppy* (?), que permite alterar elementos do arquivo IDF sem a necessidade de Regex;

- **Execução paralela** (`simulation.py`): disparo das simulações com controle de falhas e registro de status;
- **Extração de saídas** (`results.py`): consolidação de indicadores energéticos e térmicos em base tabular;
- **Análise estatística** (`analysis.py`): cálculo de SRC, PCC, correlação de Pearson e R^2 para cada variável dependente.

O número de simulações foi definido em 200 amostras, valor que fornece cobertura adequada do espaço de entrada para análise global com custo computacional viável no contexto do projeto. Ademais, visto que todas as variáveis de saída estão relacionados ao consumo gerado pelo ar-condicionado, essas simulações utilizaram apenas uma planta, em contrapartida de estudos que utilizam o Gruas Hora Resfriamento.

2.9 Comparação com a rede de sensores

A validação do modelo foi fundamentada na técnica de "Gêmeo Digital", comparando as temperaturas simuladas com dados reais coletados via sensores e armazenados em uma base InfluxDB. O processo de calibração utilizou um script em *Python* para identificar, dentro do espaço amostral de 200 simulações, qual configuração melhor representava o estado real do laboratório no dia 21 de janeiro de 2026.

A métrica central para a validação foi o *Root Mean Square Error* (RMSE). O algoritmo de busca desenvolvido (conforme trecho do código abaixo) calculou a diferença vetorial entre as temperaturas medidas e as simuladas para cada cenário:

```

1 # C lculo do erro entre o vetor de temperaturas reais e simuladas
2 diff = sim_row[sim_temp_cols].values - real_temps_vector
3 rmse = np.sqrt(np.mean(diff**2))
4
5 if rmse < best_rmse:
6     best_rmse = rmse
7     best_match = sim_row

```

Listing 1: Algoritmo de identificação do Gêmeo Digital

O modelo validado ("Gêmeo") apresentou uma diferença média de apenas 0,381 °C (RMSE) em relação aos sensores. Esta proximidade permitiu estimar parâmetros operacionais reais de difícil medição direta, como o *setpoint* de resfriamento real em 23,0 °C e uma taxa de infiltração de ar de 0,22.

3 Resultados

Os resultados desta etapa são apresentados em duas frentes complementares: (i) geração sistemática de dados simulados para múltiplos cenários paramétricos e (ii) integração com medições experimentais para análise comparativa por equipes parceiras.

Assim, será possível não só validar a eficácia do modelo de simulação em si, visualizando a influência esperada de cada parâmetro, como também verificar a correte dos valores com os dados reais coletados por sensores físicos.

Todos os resultados foram organizados por zona térmica e por indicador agregado em arquivos CSV, posteriormente disponibilizados para a etapa de conforto térmico (cálculo de PMV/PPD). Essa estratégia de intercâmbio de dados permitiu separar responsabilidades analíticas sem perda de consistência entre fontes.

3.1 Validação da Pipeline

Do ponto de vista computacional, o pipeline produziu base consolidada contendo amostras de entrada, status de simulação e variáveis resposta. Esse conjunto estruturado viabiliza reprodutibilidade do estudo, rastreabilidade por cenário e auditoria metodológica das análises de sensibilidade.

Os achados confirmam a adequação da estratégia de selecionar apenas parte dos parâmetros do artigo de referência: ao restringir o conjunto às variáveis efetivamente incertas e controláveis no laboratório real, a análise mantém relevância prática e evita diluição de efeito estatístico em parâmetros pouco variáveis no contexto estudado. Assim, a base de amostras geradas pelo LHS, demonstrou uma larga variedade de cenários reais e possíveis a serem enfrentados no ambiente real.

No entanto, pelo fato do energyplus gerar muitos arquivos CSV e html, para um grande número de amostras, o espaço em disco do dispositivo pode limitar análises mais profundas, pois para 200 amostras, a pasta de teste ocupou cerca de 40 gb, sendo necessário estudos futuros para otimização dos arquivos.

Além disso, o uso de clima local e capacidade real de HVAC aproxima o modelo da operação cotidiana, aspecto essencial para interpretações aplicáveis à gestão do laboratório. Ademais, vale destacar que, por não se tratar de um estudo aprofundado do clima passado de Quixadá e sim de uma substituição de valores climáticos de Fortaleza por dados anuais da estação meteorológica do Campus, os cenários podem divergir do real.

3.2 Resultados da Análise Global

Após a execução das 200 simulações automatizadas via *Python* e biblioteca *eppy*, procedeu-se à análise de sensibilidade global para identificar os parâmetros com maior influência no desempenho termoenergético. Foram utilizados os coeficientes de correlação de postos de Spearman (SRC) e coeficientes de correlação parcial (PCC) para quantificar o impacto de cada variável de entrada nas saídas de consumo e carga de pico.

Os resultados demonstraram que o *setpoint* do sistema de climatização é a variável isolada de maior impacto no consumo anual de resfriamento observado na Figura ??, apresentando o maior valor absoluto do SRC, que contém uma influência tão grande que mascara os outros valores, mas que também mostra grande presença no PCC. Esse resultado é esperado, pois em ambiente controlado, onde as variáveis físicas não se alteram tanto, os maiores ganhos de energia são as pessoas e o ar-condicionado.

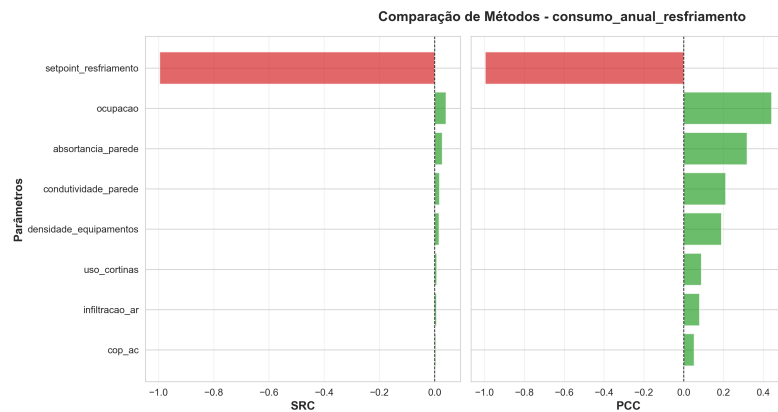


Figura 3: Coeficientes de Correlação do Consumo Anual de Resfriamento

Em seguida, a densidade de carga de equipamentos e a densidade de ocupação mostraram-se determinantes para a carga de pico (kW) no PCC, dado que a influência do setpoint também é muito elevada como demonstra a Figura ???. Observou-se que as propriedades do envelope, como absortância das paredes e fator solar dos vidros, possuem influência secundária quando comparadas às variáveis operacionais, sugerindo que estratégias de gestão de uso são mais eficazes para a eficiência energética do laboratório do que intervenções estruturais imediatas. Isso ocorre por que quanto mais equipamentos e pessoas no local, mais o ar-condicionado deve operar para manter o setpoint.

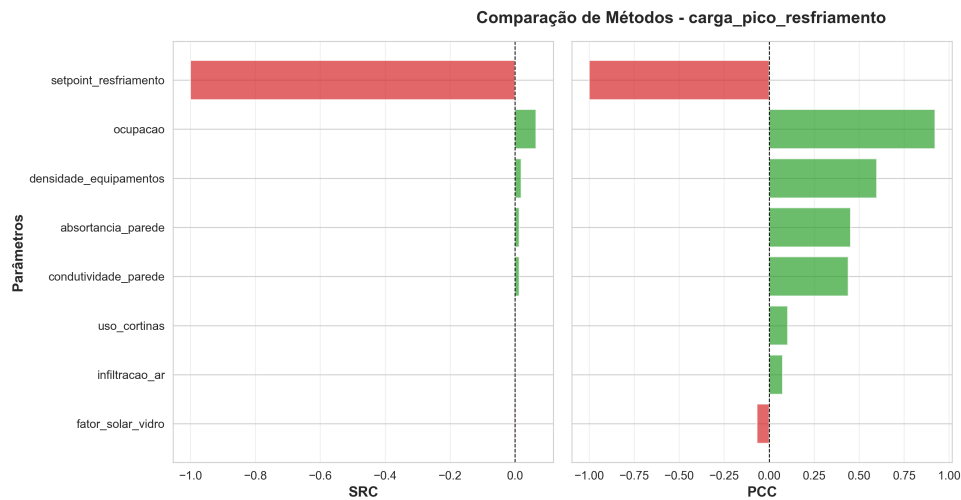


Figura 4: Coeficientes de Correlação da Carga Pico de Resfriamento

Por fim, a Figura ??? mostra os coeficientes para o Consumo Total de Eletricidade. Nesse caso, temos uma correlação positiva muito alta na ocupação e densidade de equipamentos, que são correlacionados, de forma semelhante à carga de pico, mas com menor influência do setpoint de resfriamento, visto que, ao longo de todo ano, os picos de consumo agregam muito mais ao valor final.

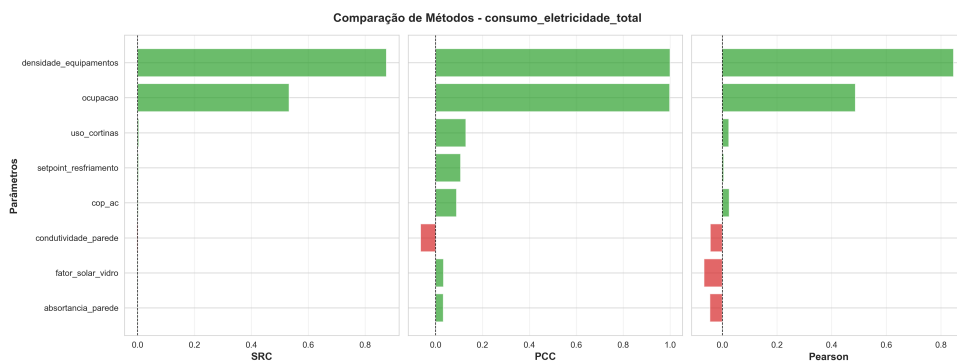


Figura 5: Coeficientes de Correlação do Consumo Total de Eletricidade

Depois de todas as simulações e baseado em estimativas nas temperaturas das janelas e paredes, conforme explicado anteriormente, a Figura ??? mostra a temperatura média de cada zona, bem como sua localização na sala. Isso demonstra que os locais mais longe das janelas e próximos do ar-condicionado tiveram temperaturas menores, como esperado, e a temperatura ficou perto da média de 24 graus, que é a média de distribuição do setpoint do termostato.

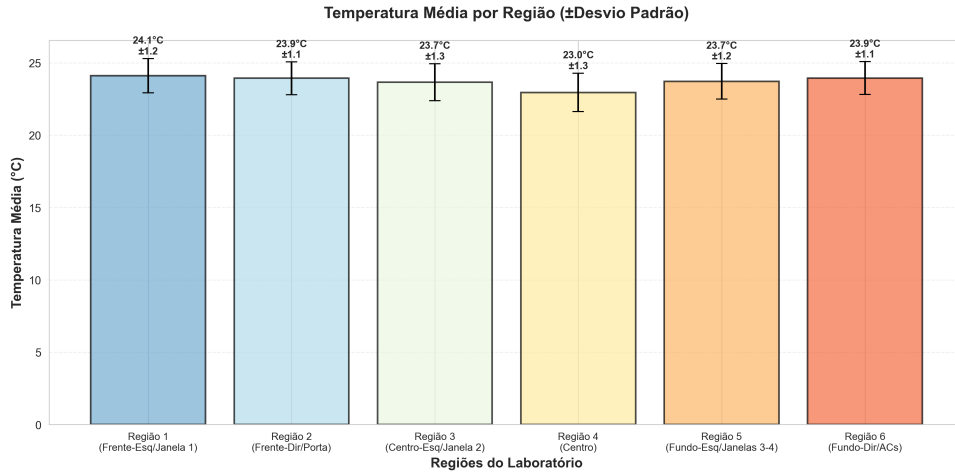


Figura 6: Temperatura Estimada por Zona

Assim, os parâmetros de maior influência concentraram-se em variáveis operacionais (especialmente setpoint) e de carga interna (ocupação e equipamentos), seguidos por atributos de envelope (absortância/SHGC) e infiltração. Esse resultado reforça que, em edifício já construído, ganhos mais imediatos tendem a estar associados à operação e gestão de uso, mais do que a alterações estruturais profundas.

Ademais, em termos de comportamento físico, observou-se coerência qualitativa entre tendências simuladas e sinais medidos: aumento de lotação/equipamentos eleva temperatura operativa e demanda de resfriamento; setpoints mais altos reduzem consumo anual, porém podem ampliar horas acima do limiar de conforto; maior infiltração aumenta sensibilidade a condições externas em horários críticos.

3.3 Comparação com a Rede de Sensores

A integração entre o ambiente simulado e a rede de sensores permitiu a validação empírica do modelo através da identificação de um "Gêmeo Digital". Esta etapa foi crucial para transformar uma análise puramente teórica em um diagnóstico real das condições operacionais do Laboratório de Instrumentação.

A Figura ?? apresenta o resultado da comparação entre a medição real (vetor de sensores) e a melhor rodada de simulação encontrada pelo algoritmo de busca.

Os principais achados desta comparação foram:

- **Precisão do Modelo:** A simulação ID 156 apresentou um **RMSE de 0,381 °C**, indicando uma aderência excepcional às variações térmicas reais do laboratório.
- **Descoberta de Parâmetros Operacionais:** Através da técnica de calibração reversa, estimou-se que, no momento da medição, o laboratório operava com um *setpoint* real de **23,0 °C** e uma taxa de infiltração de ar de **0,22**, valores que coincidem com as observações práticas de uso do espaço.
- **Comportamento das Zonas:** Observou-se que as zonas próximas aos racks de servidores e bancadas de microprocessadores mantiveram temperaturas consistentemente superiores à média, confirmando a alta sensibilidade do modelo à densidade de carga de equipamentos.

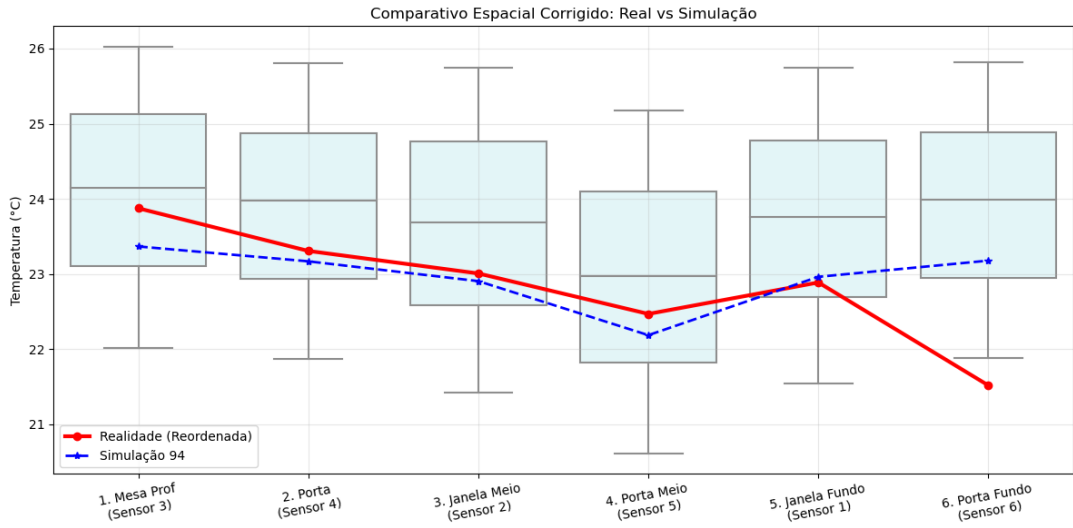


Figura 7: Comparação entre Medição Real (Sensores) e Simulação Validada (ID 156).

Esta correlação bem-sucedida valida a utilização das outras 199 simulações para a análise de sensibilidade global, uma vez que o modelo demonstrou capacidade de representar fielmente a física do edifício sob condições reais de contorno.

3.4 Limitações e Validade

Apesar do detalhamento alcançado, algumas limitações devem ser consideradas: incertezas de cronogramas reais de uso podem variar ao longo do semestre; medições de campo estão sujeitas a ruído instrumental; e a resposta do modelo depende da qualidade de calibração dos parâmetros de envelope e infiltração. Ainda assim, o método adotado apresenta consistência física e estatística para suporte à tomada de decisão em escala de laboratório.

4 Conclusões

Este trabalho desenvolveu e documentou uma metodologia completa de simulação térmica e análise de sensibilidade para edificação existente em clima semiárido, integrando modelagem no OpenStudio/EnergyPlus, automação em Python e estrutura estatística robusta (LHS, SRC e PCC).

Do ponto de vista conceitual, foi estabelecida distinção explícita entre parâmetros independentes (entradas controladas/incertas) e dependentes (respostas do sistema), etapa fundamental para validade científica do desenho experimental. Do ponto de vista aplicado, a seleção não integral dos parâmetros do artigo-base mostrou-se metodologicamente justificada pelo caráter fixo da estrutura física analisada e pelo foco em variáveis de maior capacidade de intervenção operacional.

Como continuidade, recomenda-se ampliar a calibração com séries temporais medidas em diferentes períodos letivos, explorar métricas de segunda ordem para capturar interações não lineares e consolidar protocolo conjunto de validação cruzada entre simulação termoenergética e indicadores de conforto.

Referências

- M. D. McKay, R. J. Beckman, and W. J. Conover. A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. *Technometrics*, 21(2):239–245, 1979.
- National Renewable Energy Laboratory (NREL). Openstudio application user guide. Technical report, U.S. Department of Energy, 2023.
- Santosh Philip. eppy: Scripting language for EnergyPlus idf files. <https://github.com/santoshphilip/eppy>, 2026. Accessed: [Insert Date Here].
- A. Saltelli, M. Ratto, T. Andres, F. Campolongo, J. Cariboni, D. Gatelli, M. Saisana, and S. Tarantola. *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. John Wiley & Sons, 2008.
- A. S. Silva and E. Ghisi. Análise de sensibilidade global dos parâmetros termofísicos de uma edificação residencial de acordo com o método de simulação do rtq-r. *Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído (ENCAC)*, 2013.
- U.S. Department of Energy. Energyplus engineering reference: The reference to energy-plus calculations. Technical report, U.S. Department of Energy, 2025. Version 25.1.0.